



Práctica 2 - Avanzada

Máquinas de estado finitas

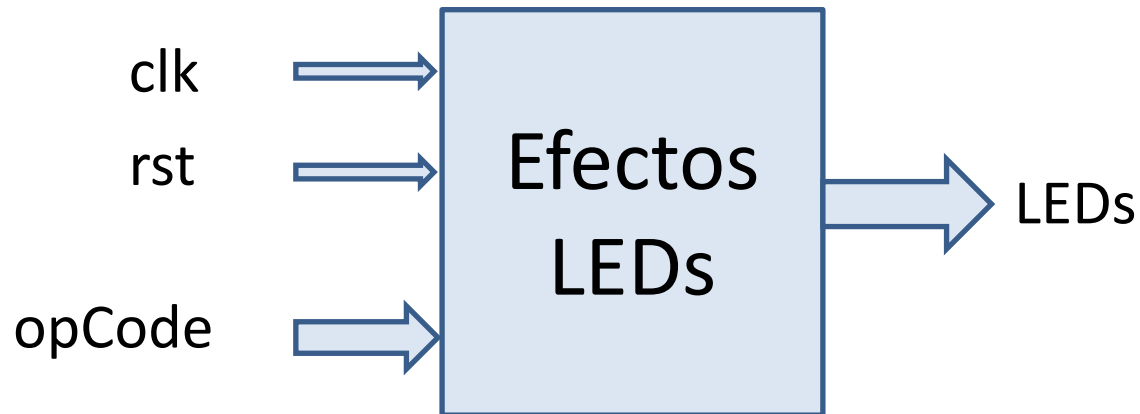
Objetivo



- 1) Modificar el diseño para que el **número de intentos** sea **variable**
 - A la vez que se introduce la clave, el usuario introducirá el número de intentos entre 0 y 15 (será necesario almacenarlo en registro)
 - Si el usuario introduce un 0, el cerrojo debe permanecer abierto (estado inicial)
- 2) Además, cuando el **número de intentos** llegue a **cero**, los **leds** que indican el estado de bloqueo deben quedar **parpadeando** (apagarse y encenderse cada segundo)

Implementación

- Para manejar los LEDs se ha creado la entidad 'efectosLEDs' que podéis encontrar en el Campus Virtual



- Cuando la señal 'opCode' tome el valor:
 - "000" los LEDs estarán apagados
 - "001" los LEDs estarán encendidos
 - "010" los LEDs parpadearán

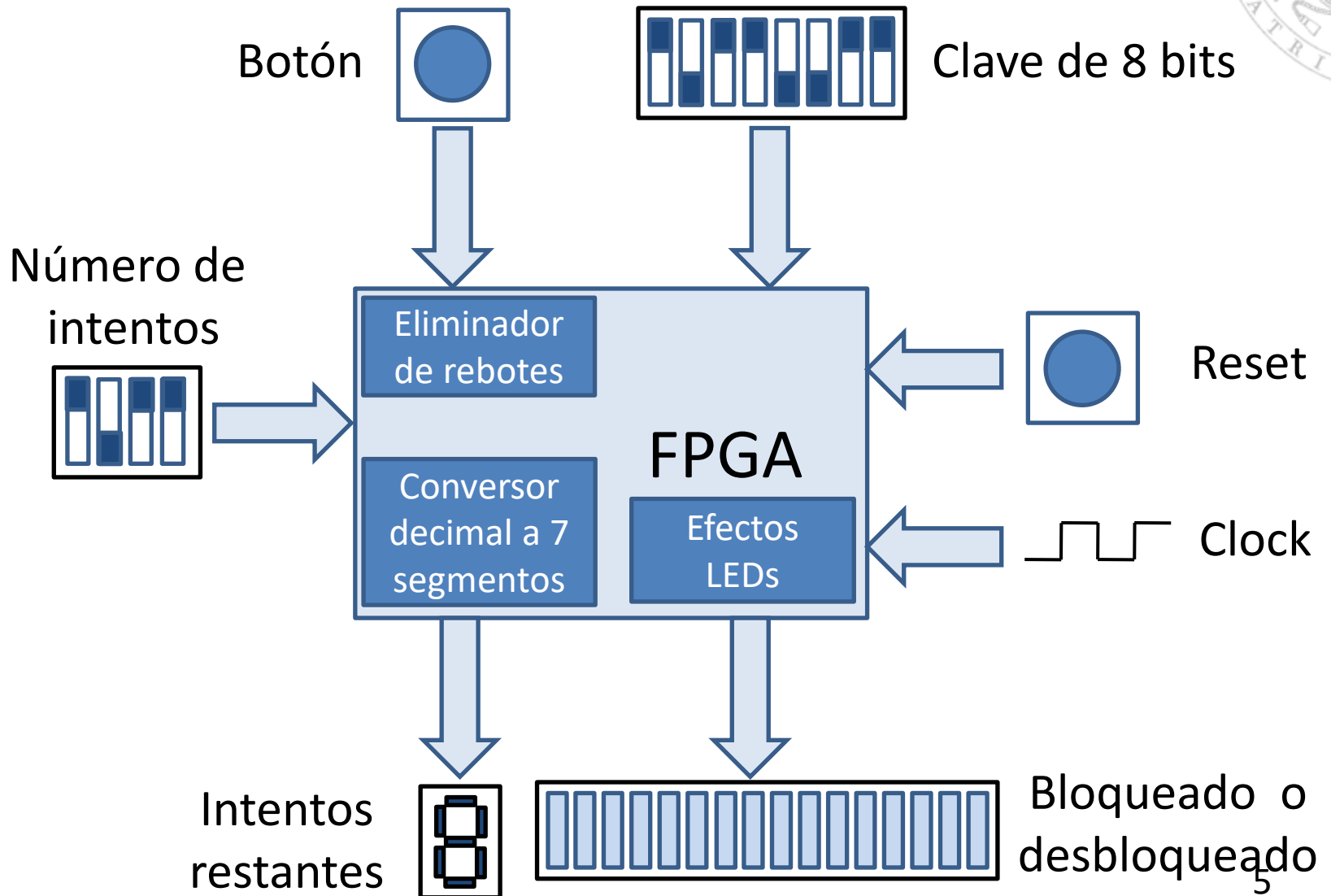


Implementación

- Para introducir la clave de 8 bits utilizaremos los 8 switches menos significativos de la placa.
- Para introducir el número de intentos utilizaremos los 4 switches más significativos de la placa.
- El botón para almacenar o introducir la clave será un pulsador.
- Para mostrar que el cerrojo se encuentra abierto se encenderán todos los leds del banco de leds, y por el contrario, cuando el cerrojo esté cerrado el banco de leds estará apagado y cuando el cerrojo esté bloqueado el banco de leds estará parpadeando.
- El número de intentos restantes se mostrará en un display de 7 segmentos.



Implementación





Calificación

- Implementar sobre la FPGA
 - 1) Número de intentos variable (+0.10 puntos)
 - 2) Parpadeo de los leds (+0.05 puntos)